KANTSUGI
カンツギ | 勘継

事業計画書　別冊（質問用）

計算詳細版

本編の数字の、式と前提と出典をまとめた。質問されたら、本編の右上に書いたページを開く

頁	中身
3 〜 4	数字の木・前提と懸念の一覧
5 〜 8	お客様の効果：人件費・削減時間・手戻り・元が取れる条件
9 〜 13	値段と原価：内訳・台数・ AI の費用・粗利率・導入支援
14 〜 23	売上・費用・チーム・収支・損益分岐点・ LTV ・崩れたとき・資金
24 〜 29	市場・ターゲット・グラスと実証・データ基盤・ AI の学習・リース
30 〜 32	10 年の延長・厳しい質問・出典

二段構え

本編：結論と一行の式

この資料：計算の過程・前提・出典

数字はすべて一つの計算モデル（ tora_v2.js ）から出しているので、どのページで聞かれても同じ数字になる

答え方：数字 → 式 → 前提の順。前提が仮説なら「実証で測ります」と答える

本編との対応表：この数字は、どこで計算しているか

本編の右上にも同じページ番号を書いている

本編	本編で言う数字	詳細版
p.9 導入効果	1拠点 10 台で年約 499 万円・支払いの約 1.5 倍・元が取れるのは 1 台 1 日 23 分	p.5 〜 8
p.13 端末と使い方	1班に 1 台・職長。 AI グラス 8 台＋表示付き 2 台、リース年約 32 万円	p.10 ・ 26 ・ 29
p.16 スタッフ	5 年目 23 人。役割別の年収 ×1.2 ＋採用費	p.17
p.20 〜 21 ビジネス・収益モデル	年 300 万円・導入支援 200 万円。粗利 年 216 万円（ 72% ）、 LTV 約 1,571 万円・ CAC 約 86 万円	p.9 〜 13 ・ 20 ・ 27
p.22 売り方	条件に合う約 180 社 → 5 年で約 85 拠点（解約を引いて 81 拠点）	p.25
p.23 売上予測	5 年目の売上 約 269 百万円、解約は年 10%	p.14 〜 16 ・ 18
p.24 損益分岐点	5 年目は分岐点の約 94% 。社員 1 人約 4 拠点が目安	p.19
p.25 資金計画	自己資金 約 2.55 億円。現金の谷 約 6,700 万円	p.23
p.26 黒字化の条件	10 台のままでは黒字にならない。 15 台なら計画の 6 割でも 5 年目に黒字	p.21 〜 22
p.18 市場規模	ターゲット市場 約 141 億円、 5 年目 約 2.43 億円	p.24

答え方：数字 → 式 → 前提の順。前提が仮説なら「実証で測ります」と言い切る

数字の木： 5 年目の営業損益 約▲ 1,120 万円を分解する

どの数字を聞かれても、この木のどこかを指せば答えられる（単位：百万円）



個社設定（ 9.5 百万円・当社の導入コンサルタントが行う）はサービスに含む。端数は四捨五入

現場の勘を、次の担い手へ。

前提と懸念の一覧：確度の低いものから実証で測る

統計＝公的統計・制度　公表＝メーカー・クラウドの公表価格　見積＝社内見積　仮説＝実証で測る

前提	値	確度	懸念	どう確かめるか
1時間の人件費	3,300 円／ 3,700 円	統計	最新年の原表を未確認	e-Stat で令和 6 年値に差し替え
1台 1日の削減時間	35 分	仮説	効果の大半を占める	実証で導入前後を記録
端末の台数	1拠点 10 台	見積	職長だけで足りるか	実証で班ごとに使い方を見る
値段	基盤月 5 万＋月 2 万／台	見積	払ってもらえるか未検証	実証 3 社に価格を聞く
AI ・保存の原価	1台月 6,000 円	公表	使い方で大きく変わる	実証で台ごとの実費を測る
グラスとリース	AI グラス 8 万・表示付き 12 万	公表	国内の正規販売・料率が未確認	販売店・リース会社の見積
グラスの性能	要所の記録で 1日もつ	仮説	録画の長さ・電池・規格	準備期に実機で 1日使う
導入支援	42 人日・ 200 万円	見積	3D 化で人日が増える	1社目の実績で更新
手戻りの削減	対象 30%×20%	仮説	AI の精度と監修の手間	手戻り件数を実証で記録
解約率	年 10%	見積	日本の調査がない	更新時の継続率を記録
会える率・成約率	45 〜 60% ・ 15 〜 30%	仮説	4 年続けられるか	最初の商談で記録
年収・採用費	役割別 ×1.2 ＋紹介料	見積	採用市場の相場	紹介会社の見積
自己資金	1年目 2 億＋ 3 年目 0.5 億	見積	線を越えたときだけ入れる	撤退ラインで判断

仮説の 5 つ（削減時間・グラスの性能・手戻り・値段への反応・会える率と成約率）が、 500 万円の実証で測る対象

現場の勘を、次の担い手へ。

1時間の人件費：統計の年収 ÷ 残業を含む総労働時間

年収（残業代・賞与込み）を、残業も含めた1年の総労働時間で割る

	電工	施工管理者	根拠
年収（残業代・賞与込み）	551万円	620万円	賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 令和5年。令和6年も約548〜551万円）／建築・土木技術者で代用
× 会社負担の社会保険料	×1.17	×1.17	健保約5.0% ＋厚年9.15% ＋雇用（建設） 1.1% ＋子ども・子育て拠出金 0.36% ＋労災 約1.2%
÷ 年間の総実労働時間	1,938時間	1,938時間	毎月勤労統計調査 令和6年 建設業 月161.5時間 ×12 。残業を含む
＝ 1時間あたり	**約3,300円**	**約3,700円**	**残業が減る分は ×1.25 で評価できるが、計画では使わない**

1,950時間との違い

1日8時間 × 約244日 ＝ 1,952時間

これは所定の時間の目安で、残業を含まない。統計の実績1,938時間は残業込み。値は近いが意味が違うので、計画は統計の実績を使う

なぜ残業を含めるか

年収には残業代が含まれるので、割る時間も残業を含めないと単価が高く出る。

書類の時間が減って残業が減るなら、その時間は割増25%の分だけ価値が高い（上振れ）

年収は令和5年の値（令和6年の職業情報提供サイトでも約548〜551万円）。施工管理技士の年収は標本が少なく使わない。原表（e-Stat）で確認する

削減時間：効果は AI グラスを掛けた班だけで数える

「社員全員が減る」とは数えない。 1 拠点 10 台 ×1 台 1 日 35 分で数える

式

10 台 × 年 240 日 × （職長 15 分 ×3,300 円 ＋ 施工管理 20 分 ×3,700 円）

＝ 年 約 499 万円

浮く時間は年 1,400 時間（ 10 台分）

中身（ 1 台 1 日・仮説）	誰の時間	分
日報・撮影・黒板の書き込み	職長	15
写真の整理・写真台帳・報告書	施工管理者	20

1 台 1 日の削減分が変わったら

1 台 1 日	お客様の効果（書類）	÷ 費用	手戻り込み
25 分	358 万円	1.1 倍	2.2 倍
35 分	**499 万円**	**1.5 倍**	**2.6 倍**
60 分	857 万円	2.6 倍	3.7 倍

借りてきた数字は使わない

建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）は原典を確認できておらず、AR グラスの効果とも違う。削減時間は実証で測る

実証での測り方：導入前 2 週間と導入後 4 週間で、日報・写真整理・写真台帳にかかった時間を、職長と施工管理者が毎日記録（作業ログとアプリの操作記録で裏付け）。

合格ラインは 1 台 1 日 23 分以上（ p.8 ）

年 240 日は端末を使う日数の見積。 1 拠点 10 台は「 1 班に 1 台・職長が掛ける」前提（ p.10 ）

手戻りと新人指導：実証で測るまで計画に入れない

AI の出力がそのまま現場で使える前提の数字は、計画に入れない

手戻り：対象工種に絞って上振れに回す

完成工事高 30 億円 × 手戻り 2% × 対象工種 30% × 削減 20%
= 年 360 万円（上振れ・計画に入れない）

かかる手間（当社）

・ AI の出力はそのまま報告書にならない。現場監修が確認する
・工種ごとに組立図の 3D 化とミス事例の登録がいる
→ 導入支援と現場監修の人件費として、当社の費用に入れた

新人指導：金額にせず、 3 つの数で測る

指導は他の仕事と混ざっていて、何を指導時間とするか決められない。
年 144 万円は計画から外す

測る数	測り方
独り立ちまでの月数	職長が「一人で任せられる」と判定した日
先輩が付き添った時間	日報に付き添いの時間を記録
新人のやり直し件数	検査での指摘・やり直しの記録

計画に入れるのは書類の削減だけ：年 499 万円。手戻り 360 万円と新人指導は、実証で数字が出てから加える。
本編の導入効果（ p.7 ）は、書類の時間だけで示している

手戻り率 2% は海外研究の範囲（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた。対象工種 30% ・削減 20% は仮説

お客様が元を取る条件：1台1日23分

お客様の支払いは「当社への利用料」と「グラスのリース」。初年度は導入支援も

お客様の支払い（1拠点・年）	万円
当社：基盤 月5万円	60
当社：端末ライセンス 月2万円 ×10台	240
リース：カメラ付き AI グラス 8台	23
リース：表示付き AR グラス 2台	9
2年目以降の合計	**332**
初年度は＋導入支援	200

332万円 ÷（10台 ×240日）＝ 1台1日 約1,382円
→ **今の単価で約23分減れば元が取れる**

値段を下げたら？ 台数を増やしたら？

案	お客様の倍率	当社の黒字化
月25万円・10台（計画）	1.5倍	しない
月18万円に値下げ	2.0倍	**しない**
15台に増やす（同じ単価）	1.5倍	**5年目**

台数を増やしても、お客様の倍率は1台あたりの効果で決まるので変わらない。
当社は1拠点の売上が増えて黒字化が早まる

結論：値下げでは当社が持たない（10台のままでも5年で黒字にならない）。①1台あたりの削減時間を上げる（写真台帳・日報の自動化を最優先）②手戻りを実測する ③効果が出た班から台数を増やす。
実証の合格ライン：1台1日23分以上の削減、または手戻りの減少を記録で示せること

リース料はグラスの価格 ×3年リースの料率約3%／月の見積。グラスの価格は p.29

値段の内訳：「会社の基盤」＋「端末の台数」

会社に 1 つかかる費用と、端末 1 台ごとにかかる費用を分けた。標準の 10 台で年 300 万円

項目	値段	中身	当社の原価
基盤（1拠点）	月 5 万円	会社ごとのデータ保管庫・管理画面・図面と手順の登録・権限・月次の効果レポート・問い合わせ窓口	月 1万円
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録 → 写真の自動抽出 → 日報・写真台帳を各社の書式で作成。録画は端末に無制限、AI で解析する場面に月の上限、超過は従量	月 0.6 万円
グラス本体	当社の売上外	お客様の名義でリース、手続きは当社が代行（ p.29 ）。当社は機種の選定・設定	–
導入支援（初年度）	200 万円	約 2 か月・ 42 人日（ p.13 ）	141 万円
オプション：教材化	月 5 万円／拠点	熟練者の作業を手順の動画と注意点にまとめる（年 4 本まで）	現場監修の時間
オプション：手元 AR	初期 50 万円／工種＋月 1 万円／台	組立図の 3D 化とミス事例の登録。表示付きグラスでミスしやすい所を警告	3D 化の作業
定着の支援	利用料に含む	月 1 回の効果レポートと改善の打合せ、四半期ごとの現場巡回、報告書の型の手直し	導入コンサルタント

考え方：会社に 1 つかかる費用は基盤で、端末 1 台ごとにかかる AI の処理代はライセンスで回収する。台数が増えるほど売上も原価も増え、粗利率は崩れない。オプションは計画の売上に入れない（上振れ）

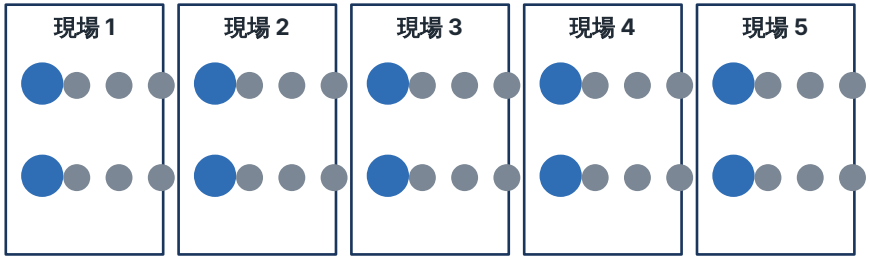
値段はすべて見積。実証 3 社で「月 25 万円なら払うか」「端末 1 台いくらなら増やすか」を聞いて決める

現場の勘を、次の担い手へ。

端末の台数：全員には配らない。1班に1台

5人の現場が5つで25台、とはしない。班の作業が映る職長の視点を記録する

1拠点（100人）の例



● 職長（グラスを掛ける）　● 電工

5現場 × 2班 ＝ **10台**（電工全員なら35台）

台数を増やすのは

・ミスが多い工種（ケーブル接続・端末処理）の班
・新人がいる班（教材の素材が貯まる）

グラスの種類と値段

種類	使い方	値段（目安）
カメラ付き AI グラス（約50g）	記録・音声メモ。日報・写真台帳	約8万円
表示付き AR グラス（約70g）	手元に図面と手順・ミス警告	約12万円
産業用ヘッドセット（RealWear）	粉じん・高所の現場だけ選べる	約37万円〜

標準の構成：AI グラス 8台＋表示付き 2台

お客様のリース代 年約32万円（3年リース・料率約3%／月）。グラスは当社の売上に入れず、在庫も持たない

導入の費用は台数に比例して増える：だから最初は10台。効果が出た班から増やす（お客様の倍率は台数で変わらない）

値段は販売店・メーカーの公表値（p.29）。国内の正規販売・リース料率は販売店とリース会社の見積で確認する

AI ・保存の費用：積み上げると粗利率は 72%

端末 1 台あたりの処理代を、クラウド・ AI の公表単価から積み上げた

端末 1 台あたりの AI ・保存費（月）

中身	式	円／月
音声の文字起こし	1 日 4 時間 ×20 日 = 4,800 分 ×$0.003 （多めに見た上限）	2,200
大事な場面の画像解析	3,000 枚 × 約 1,000 トークン	1,000
日報・報告書の文章生成	20 日分	200
動画の保存	切り出した月 10GB を 3 年保存	700
転送・監視・端末管理・余裕		1,900
合計		**6,000**

1 拠点（ 10 台）で見ると（年）

	万円
売上（基盤 60 ＋端末 240 ）	300
データ基盤（会社ごとの保管庫）	12
AI ・保存（ 1 台 7.2 万円 ×10 台）	72
粗利	**216 （ 72% ）**

データ基盤と AI 費用の違い

データ基盤：会社ごとに 1 つ。図面・手順・権限・記録の保管庫

AI 費用：端末ごとに増える。録画の文字起こし・解析・保存

粗利率は妥当か：一般の SaaS は 70 〜 80% 、 AI を多く使うサービスはそれより低いと言われる。 72% はその範囲。実証で 1 台あたりの実費を測って更新する

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 = 150 円）からの見積。モデル・為替・値下げで変わる

現場の勘を、次の担い手へ。

粗利率のトレードオフ：崩れるのは台数より使い方

動画を全部送って毎秒解析すると、1台の原価が値段を超える

1拠点の粗利率（利用料）

台数	大事な場面だけ（1台 月 0.6 万円）	全編を毎秒解析（1台 月 5 万円）
5 台	73%	-73%
10 台	**72%**	-104%
25 台	71%	-129%

1台の値段（月 2 万円）が1台の原価（月 0.6 万円）を賄うので、台数を増やしても粗利率はほぼ一定。全編を送ると台数が増えるほど赤字が膨らむ

粗利率を守る 4 つの仕組み

1. **端末で切り出す**
   録画は端末に全部残し、選んだ場面だけを送る（選び方は p.28）
2. **解析の上限と超過料金**
   録画は無制限。 AI で解析する場面に月の上限、超えたら従量
3. **撮影計画を営業と技術で決める**
   提案の段階で「何を・誰が・何時間撮るか」を決めて見積に入れる
4. **毎月、台ごとの粗利を見る**
   処理量が多い台は、使い方の見直しか料金の相談

営業との連携が要になる：台数を増やす提案は売上を増やすが、使い方を決めずに増やすと原価も増える。
営業の目標は「拠点数」だけでなく「台ごとの粗利」も見る。事業が大きくなるほど、この最適化が経営の仕事になる

全編解析の1台月 5 万円は、動画1日 4 時間・毎秒1枚の画像解析と保存を公表単価で見積もった値

現場の勘を、次の担い手へ。

導入支援 200 万円の中身： 42 人日＋交通費

200 万円は作業を積み上げた原価の約 1.4 倍として置いた（他社の相場は未確認）

作業	人日
現状調査・業務の流れの整理	5
端末の設定・アカウント・端末管理	3
図面・手順・報告書の型の登録	10
職長・施工管理者への研修（ 2 回）	4
現場での立ち会い・初期の手直し（週 2 日 ×8 週）	16
導入前後の効果測定レポート	4
合計（約 2 か月）	**42**

	万円
人件費 42 人日 × 約 3.0 万円	126
交通費（ 16 回訪問）	15
原価	**141**
値段	200
粗利	**59 （ 30% ）**

日額＝導入コンサルタントの年収 600 万円 ×1.2÷240 日

懸念と対策

・手元 AR （ 3D 化）を含めると人日が増える → 手元 AR は工種ごとのオプション（初期 50 万円）に分けた
・ 1 人で年 6 拠点（ 2 か月で 1 拠点）が上限 → 新規が増えるほど導入コンサルタントの採用が先に要る（ p.17 ）
・お客様の負担が重い → 着手金 50% ・試験導入の結果で本契約に切り替える

他社の導入支援の相場は未確認。 1社目の実績（人日・交通費）で更新する

現場の勘を、次の担い手へ。

拠点の積み上げ：既存・新規・解約を分けて見る

解約は年 10%（期首の拠点に対して）。既存から入る利用料と、解約で減る利用料を分ける

拠点	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
期首（既存のお客様）	0	3	12	29	53
− 解約	0	0	▲1	▲3	▲5
＋ 新規	3	9	18	27	33
期末	**3**	**12**	**29**	**53**	**81**
既存から入る利用料（万円）	0	900	3,300	7,800	14,400
新規から入る利用料（半年分）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
解約で減った利用料	0	0	▲300	▲900	▲1,500

年 10% の根拠

海外の目安： B2B SaaS の年間の解約は大企業 5 〜 10% 、中小 30 〜 50% 。記録が貯まるほど乗り換えにくいので、中堅として低めに置いた（日本の調査は見つからず）

解約を減らす手

月次の効果レポートで「何分減ったか」を毎月見せる。年額前払いで、更新の 3 か月前に効果の振り返りをする。解約の理由は必ず聞いて記録する

1年目の 3 拠点は有償の試験導入（利用料なし）。解約は期首に起きると置いた控えめな計算

売上の内訳：柱は既存の利用料。個社設定は社内で

売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定（万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
既存の利用料	0	900	3,300	7,800	14,400
新規の利用料	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援	600	1,800	3,600	5,400	6,600
個社設定	600	750	1,100	550	950
売上	**1,200**	**4,800**	**10,700**	**17,800**	**26,900**
既存の利用料の割合	0%	19%	31%	44%	54%

個社設定の中身（件数 × 単価の仮置き。当社の導入コンサルタントとエンジニアが行う）

年	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
中身	試験導入先の施工管理アプリ連携 2件 ×300	連携・帳票の調整 3件 ×250	大手の基幹連携 600 ＋ 2件 ×250	2件 ×275	大手の追加 450 ＋ 2件 ×250

報告書の書式を整える工程は利用料に含む。有償は標準の出力で足りない連携だけ。粗利は 1/3（人件費を原価に振り替え）。作った型は製品に戻す

現場の勘を、次の担い手へ。

オフィスと広告：何にいくら使い、何件の商談を生むか

家賃＝オフィスの賃料＋共益費。広告は展示会・業界団体・事例動画が中心

その他の経費（万円）	1年目	3年目	5年目
オフィス（賃料＋共益費）	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
営業・定着支援の交通費	150	300	500
検証用の端末・ソフト	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士・社労士）	100	150	200
社外顧問（技術・業界）	180	180	180
雑費	100	190	200

オフィス：川崎市。 1年目 15 坪→ 5 年目 40 坪、坪 1.25 〜 1.3 万円（相場は要確認）

5 年目の広告 500 万円の内訳と商談数

媒体	万円	商談
展示会（電設の展示会など）	150	15
業界団体の勉強会・業界紙	100	25
事例動画・ホームページ（ YouTube に置く）	150	10
検索・ SNS 広告	60	10
営業資料・デモ機	40	–
紹介（既存のお客様・協力会社・メーカー）	0	40
合計	**500**	**100**

費用対効果： 5 年目は新規 33 拠点≒約 25 社。成約率 25% なら商談約 100 件。 500 万円 ÷100 件＝ 1 商談 5 万円、 1 拠点約 15 万円。
媒体ごとの商談数は仮説。最初の 1 年で媒体ごとに「名刺→商談→成約」を記録し、効かない媒体はやめる

YouTube は単独の広告ではなく、事例動画の置き場所。現場の人が「自分の工事で使えるか」を見て、展示会や勉強会から来てもらう

現場の勘を、次の担い手へ。

チームと採用計画：役割ごとに人数と年収を決める

人件費＝役割別の年収 ×1.2 （会社負担）。これに採用費と社外顧問の費用を足す

役割	年収（万円）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	主な仕事
代表（創業者）	480 〜 720	1	1	1	1	1	最初の営業・現場監修の統括・理念と判断の基準づくり
CTO	1000	1	1	1	1	1	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者
エンジニア	800	1	2	3	4	5	アプリ・ AI 処理・クラウド・グラス連携
現場監修（施工管理経験者）	650	1	1	1	1	2	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認
導入コンサルタント	600	1	2	4	6	8	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援（当社のコンサル部隊）
営業（技術営業）	650	0	1	1	3	3	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人
管理（人事・経理・総務）	550	0	0	1	1	2	採用・労務・経理・契約
戦略企画	700	0	0	0	1	1	価格・提携・大手顧客の企画
社員数		**5**	**8**	**12**	**18**	**23**	
人件費（会社負担込み）		4,236	6,840	10,044	14,844	18,684	年収 ×1.2
採用費		530	308	383	600	480	年収の 30%× 紹介会社経由 50%

社外：技術顧問（大学・映像 AI ）月 10 万円、業界顧問（電気工事業の OB ）月 5 万円 ＝ 年 180 万円。
導入コンサルタントは「その年の新規拠点 ÷6 」で先に採用する。外部に委託せず社内に知見を貯める。採用は拠点数の実績に合わせて遅らせられる
（ p.22 ）

年収はすべて見積（採用市場の相場は要確認）。代表の年収は 1 年目 480 万円から段階的に上げる

現場の勘を、次の担い手へ。

収支： 10 台のままでは 5 年で黒字にならない。 15 台なら 5 年目

ここまでの前提をすべて入れた 5 年間の損益（万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900
粗利	314	2,401	5,749	10,308	16,196
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
人件費（原価に振り替えた分を除く）	3,458	5,206	7,043	11,075	13,893
採用費	530	308	383	600	480
その他の経費（ AI の学習費を含む）	1,170	1,650	2,020	2,490	2,940
営業利益	**▲4,844**	**▲4,763**	**▲3,696**	**▲3,857**	**▲1,117**
累積の営業損益	▲4,844	▲9,606	▲13,303	▲17,160	▲18,277

もし	黒字化	5 年目の営業利益	累積赤字のピーク
計画どおり（ 10 台）	しない	▲1,117	18,277
1 拠点 15 台に増やす	5 年目	4,301	11,559
解約が年 5%	しない	▲253	16,981
月 18 万円に値下げ	しない	▲6,535	29,323

累積赤字のピークは約 1.83 億円。自己資金は 1 年目 2 億円 + 3 年目 5,000 万円（ p.23 ）

現場の勘を、次の担い手へ。

損益分岐点： 5 年目は分岐点の約 94% 。人で見ても届かない

二つの見方が同じ答えになることを確かめる

① 売上で見る：損益分岐点売上＝販管費 ÷ 粗利率

百万円	1年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
販管費	52	72	94	142	173
粗利率	26%	50%	54%	58%	60%
分岐点売上	**197**	**143**	**176**	**245**	**288**
実際の売上	12	48	107	178	269
安全余裕率	–	–	–	–	–

② 人で見る：社員 1 人あたりの拠点数

社員 1 人の販管費 753 万円（ 5 年目： 17,313 万円 ÷23 人）
÷ 1 拠点の粗利 216 万円 ＝ 3.5 拠点／人

新規は初年度半額 → 期末で 1 人約 4 拠点

	1年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
拠点 ÷ 社員	0.60	1.50	2.42	2.94	3.52

なぜ販管費を「固定費」とみなすか：販管費の大半は人件費と家賃で、売上が増えても 1 年の中では動かない。変動費（ AI ・保存の費用、導入支援と個社設定の人件費）は原価に入れてある

聞かれたらこう答える：「 5 年目は 23 人で 81 拠点、 1 人 3.52 で約 4 拠点に届かず赤字です。あと約 6 拠点分、または 1 拠点 15 台で越えます」

経営のルール：採用は「期末で 1 人約 4 拠点を超える見込み」が立ってから（ p.22 ）

社員 1 人の販管費は年で動く（ 1 年目 1,032 万円、 5 年目 753 万円）。安全余裕率 =（売上−分岐点売上） ÷ 売上

LTV ・ CAC ：控えめに 7 年。 3 年で解約されても 8 倍

LTV ＝ 1 拠点の年の粗利 × 継続年数 + 導入支援の粗利　 CAC ＝営業・広告費 ÷ 新規拠点数

LTV （ 1 拠点が残す粗利）

216 万円 × 7 年 ＋ 59 万円 ＝ **約 1,571 万円**

216 万円＝ 300 万円- AI ・保存 84 万円　 59 万円＝ 200 万円- 141 万円

CAC （ 1 拠点を獲得する費用）

（ 2,340 万円＋ 500 万円） ÷ 33 拠点 ＝ **約 86 万円**

5 年目：営業 3 人（年収 650 万円 ×1.2 ）＋広告・展示会 ÷ 新規拠点

継続年数を変えたら

継続年数	LTV	LTV÷CAC
3 年	707 万円	8 倍
5 年	1,139 万円	13 倍
7 年（計画）	1,571 万円	**18 倍**
10 年	2,219 万円	26 倍

獲得が難しくなったら

CAC	LTV÷CAC （ 7 年）	回収期間
86 万円（計画）	18 倍	5 か月
172 万円（ 2 倍）	9 倍	10 か月
344 万円（ 4 倍）	5 倍	19 か月

7 年は控えめ：解約が年 10% なら平均 10 年続く計算。 7 年は年約 14% の解約に相当
目安： SaaS でよく使われる目安は「 LTV÷CAC が 3 倍以上、回収 12 か月以内」。当社は 18 倍・約 5 か月

1 〜 2 年目は創業者が営業するため、 CAC に創業者の人件費は入れていない（聞かれたらそのまま答える）

崩れたら：前提を一つずつ崩したストレステスト

同じ計算モデルで 1 つずつ前提を変えた結果。最低現金のライン＝固定費 3 か月分

シナリオ	想定する事態	黒字化	5 年目 営業利益	最低の現金残高
計画どおり	–	**5 年でしない**	**▲11 百万円**	**67 百万円**
単価 – 20%	値引きされた	**5 年でしない**	▲50 百万円	**▲12 百万円**
解約 年 20%	定着しなかった	**5 年でしない**	▲31 百万円	**33 百万円**
AI ・保存費が 2 倍	処理量が想定より多い	**5 年でしない**	▲58 百万円	**▲28 百万円**
年収 +100 万円／人	採用市場が厳しい	**5 年でしない**	▲39 百万円	**▲12 百万円**
新規 – 30% （採用も連動）	営業が想定より遅い	**5 年でしない**	▲26 百万円	**28 百万円**
1 拠点 15 台に増やせた	効果が出た班から追加	**5 年目**	43 百万円	110 百万円
全編をクラウドで解析	やってはいけない例	**5 年でしない**	▲352 百万円	**▲631 百万円**
新規 – 30% （採用は計画どおり）	やってはいけない例	**5 年でしない**	▲76 百万円	**▲83 百万円**

結論： 10 台のままでは計画どおりでも 5 年以内に黒字にならない。値引き・解約・ AI 費用・年収のどれも赤字を広げる。
守りは 2 つ。 1 拠点の台数を増やす（ 15 台で 5 年目に黒字）と、採用を拠点数に合わせて遅らせる（ p.22 ）

最低現金のライン＝ 4 年目の販管費の 3 か月分（約 35 百万円）。自己資金は全シナリオで同じ（ 1 年目 2 億円＋ 3 年目 0.5 億円）。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

黒字化の条件と撤退ライン：拠点数より 1 拠点の台数

新規が計画に届かないとき、 10 台のままと 15 台に増やせた場合を比べる。止まる線を先に引く

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1 拠点 10 台のまま			1 拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3 ・ 9 ・ 18 ・ 27 ・ 33**	**5 年でしない**	**▲11**	**67**	**5 年目**	**43**	**110**
計画の 9 割	3 ・ 8 ・ 16 ・ 24 ・ 30	5 年でしない	▲17	49	5 年目	31	105
計画の 8 割	2 ・ 7 ・ 14 ・ 22 ・ 26	5 年でしない	▲22	47	5 年目	21	105
計画の 7 割	2 ・ 6 ・ 13 ・ 19 ・ 23	5 年でしない	▲26	28	5 年目	12	92
計画の 6 割	2 ・ 5 ・ 11 ・ 16 ・ 20	5 年でしない	▲30	29	5 年目	2	92

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	**23 分以上**	15 〜 23 分：機能を写真台帳に絞る	**15 分未満：撤退**
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	**2 社以上**	1 社：値段と顧客を見直す	**0 社：撤退か方向転換**
2 年目末	新規拠点・ 1 拠点の台数	**5 拠点以上・平均 12 台**	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	追加の 5,000 万円を入れるか	**継続率 90% 以上**	未達：追加額と採用を絞る	–

新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画- 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台 + 表示付き 3 台

資金計画：自己資金 約 2.55 億円は積み上げで出した

課題の前提「豊富な資金」。それでも「あるだけ使う」ではなく「必要額を積み、段階に分けて入れる」

必要資金の積み上げ

項目	金額	計算
赤字の累計のピーク	18,280 万円	1〜5 年目の赤字の合計
最低残高	3,540 万円	4 年目の販管費の 3 か月分
遅れへの備え	3,180 万円	残り（計画が遅れたときの吸収分）
準備期	500 万円	試作品・実証
合計	**2 億 5,500 万円**	**すべて自己資金**

入れる順番と条件

時期	条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円

期末の現金残高（簡易計算・百万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
調達	200	0	50	0	0
営業損益	▲48	▲48	▲37	▲39	▲11
期末現金	**152**	**104**	**117**	**78**	**67**

黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%

② 現金が固定費 3 か月分を割りそうなら、先に採用を止める

③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理

④ 採用は期末で社員 1 人約 4 拠点の見込みが立ってから

融資・出資は使わないので返済・利息はない。外の資金を入れるなら成熟期（上場）。簡易計算（税・償却・運転資本を除く）

市場規模の計算：業種 × 規模で数えて約 141 億円

全体市場は第三者の調査、ターゲット市場は「顧客数 × 年額 × 年 1 回」を足し上げる

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30 ～ 299 人）	小（30 人未満）
電気工事会社	300 社 ×1,500 万 = 45 億	**2,100 社 ×300 万 = 63 億**	対象外
電気通信工事会社	100 社 ×1,500 万 = 15 億	600 社 ×300 万 = 18 億	–
電線・ケーブル工場	隣接市場	隣接市場	隣接市場

ターゲット市場

約 141 億円

中堅以上 約 3,100 社

前提	値	確度
電気工事業の許可業者	65,497 社（令和 7 年 3 月末）	統計
規模別の内訳（大 300 ・中 2,100 ）	資本金 5,000 万円以上 約 2,400 社を分けた	仮説
電気通信工事の中堅以上	約 700 社（完成工事高の比率から）	仮説
1 拠点の年額	標準 10 台で 300 万円。大手は支店 5 拠点	見積
小規模を外す理由	書類の量が少なく、1 台 1 日 23 分を満たしにくい	見積

全体市場（第三者の調査）
建設テック（建築分野）
1,845 億→ 3,043 億円、年 7.4%
スマートファクトリー（国内）
42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%

聞かれたら：「土台の 65,497 社は国の統計、規模別の内訳は推計です。業界団体の名簿と経済センサスで数え直します」。 5 年目の売上は約 2.43 億円で、ターゲット市場の約 1.7%

計算は tora_market.js 。差し替える統計：国交省「建設業許可業者数調査」業種別・資本金階層別、経済センサス（設備工事業の従業者規模別）

ターゲットと営業：規模ではなく条件で絞る

中堅 2,100 社を規模だけで追うと会えない。 4 つの条件で一次ターゲットを決める

一次ターゲットの 4 条件（ペルソナ）

規模	施工管理者 30 人以上、拠点（支店）が 1〜3 つ
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多く、写真台帳と報告書の提出が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続・端末処理など、やり直しが高くつく工種がある
デジタルの素地	施工管理アプリを使っている、または DX 担当がいる

決裁は社長・工事部長、使うのは職長と施工管理者、推進は DX 担当

5 年間の積み上げ（仮説）

	社数	会える率	成約率	成約
関東の中堅	735			
条件に合う（約 25% ）	180	60%	30%	32
それ以外	555	35%	15%	29
合計 ×1 社 1.3 拠点＋大手 5				**約 85 拠点**

営業 1 人の量： 5 年目の商談約 100 件 ÷3 人 = 1 人月約 3 件。商談は 4 〜 6 か月かかるので、常に 10 〜 15 件を同時に追う

「1 人が毎年 4 件取る」ではない：黒字の目安「社員 1 人約 4 拠点」は、続いている拠点の累計 ÷ 全社員。新規は全社で年 3→33 拠点。
未知数なのは会える率・成約率・商談期間。最初の 3 社で実測し、届かなければ撤退ライン（ p.22 ）で判断する

条件に合う割合・会える率・成約率・ 1 社あたりの拠点数はすべて仮説。業界団体の名簿と経済センサスで数え直す

グラスの条件と実証：足りるかを実機で確かめる

現場の条件と、候補のグラスの公表値。足りない所は記録の仕方と端末の選び方で補う

現場の条件	AI グラス（Ray-Ban Meta 第2世代）	表示付き（Meta Ray-Ban Display）	産業用（RealWear）
重さ	約 50g	約 69g	約 180g 〜
録画	1回 3 分程度まで（報道）	カメラあり	長時間・ 4K （Arc 3）
開発者向けの映像	720p ・ 30fps （スマホ経由）	同左	Android （自由度が高い）
電池	連続撮影では短い	約 6 時間（公表）	交換式
落下・粉じん	一般向け	一般向け	IP66 ・ 2m 落下（520）
保護めがね	要確認	要確認	保護めがねと併用
値段	約 8 万円	約 12 万円（$799）	約 37 万円〜

実証（準備期の 3 か月）

グラスで 1 日記録できるかも測る

対象： 1 拠点・ 2 〜 3 班

導入前 2 週間と導入後 4 週間を比べる

測る数字

① 1 台 1 日の削減時間（合格 23 分以上）

② 手戻り・施工ミスの件数

③ 1 台あたりの AI ・保存の実費

④ 新人が独り立ちするまでの期間

聞かれたら：「グラスは作りません。標準は普段使いの AI グラスで、要所だけを記録します。厳しい現場は産業用も選べます。端末が進化したら乗り換えます」

手元 AR の初期コスト：組立図の 3D 化が必要。工種ごとのオプション（初期 50 万円）にして、 1 種類から始める

公表値・報道（2024 〜 2025 年）。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・開発キットの国内提供は要確認

現場の勘を、次の担い手へ。

データ基盤の中身：会社ごとに 1 つ、月 5 万円で何を持つか

基盤は「会社の記録の置き場」と「各社の型」。原価は月 1 万円、残りは設定と運用の人の時間で回収する

	中身	誰が作る・整える
1 記録の保管庫	動画クリップ・音声・写真・日報を現場と工種ごとに保存（3 年）	自動
2 図面と手順	図面・施工要領・チェックリストを登録し、照合に使う	導入コンサルタント
3 報告書の型	各社の写真台帳・日報・検査帳票の書式（AI の出力をこの形に整える）	導入コンサルタント
4 工種の型	電気工事の工種ごとの手順と、大事な場面の定義（業界共通）	現場監修
5 権限と同意	誰が何を見られるか、記録の本人同意、削除の依頼	自動＋管理画面
6 管理画面	台ごとの利用時間・解析した場面の数・粗利の目安	自動
7 効果レポート	毎月「何分減ったか」を班ごとに	自動＋コンサルが説明
8 連携の口	施工管理アプリ・基幹システムへの出力（標準の形式）	エンジニア

原価と値段：基盤の原価は月 1 万円（年 12 万円：保管・データベース・監視）。値段は月 5 万円で、差の月 4 万円が設定・定着支援の人の時間と開発を回収する。
3 と 4 は外部に委託せず社内で作る。各社の型が増えるほど、次のお客様の設定が速くなる（知見が貯まる）

保存期間・解析の上限は実証で決める。報告書の書式を整える工程は利用料に含み、個社の基幹連携だけを有償の個社設定にする（p.15）

現場の勘を、次の担い手へ。

場面の選び方と AI の学習：全部は送らず、３段階で賢くする

録画は端末に全部残す。クラウドで解析するのは選んだ場面だけ。選び方を段階的に自社の AI へ置き換える

1 決まりで選ぶ　準備期〜1年目

作業の区切り・「ここ撮って」の声・検査の前後など、決まりで切り出す

原価が読める。取りこぼしがある

2 汎用の AI で選ぶ　1〜2年目

Claude などの汎用 AI に、文字起こしと間引いた静止画を渡して「大事な場面か」を判定

賢いが、1件ごとに費用がかかる

3 自社の AI で選ぶ　3年目〜

現場監修が付けた「大事／不要」の印で、自社の小さな判定 AI を学習させる

安く速い。真似されにくさの源

ラベル付け（印付け）の手間	式	量
送られる場面	1台 1日 4 時間の作業から約 20 場面	1拠点 月約 4,000 場面
人が印を付ける割合	AI が迷った場面だけ・約 5%	1拠点 月約 200 場面
1場面あたり	約 45 秒（見る・印を付ける）	1拠点 月約 2.5 時間
5 年目（81拠点）	**81拠点 × 月 2.5 時間 ×12 か月**	**年約 2,400 時間＝約 1.3 人分**

AI の学習の計算費

2 年目から年 180 〜 360 万円（クラウドの GPU 月 15 〜 30 万円）を経費に入れた

判定 AI は小さく作り、毎月の新しい印で作り直す

営業と技術の約束：何を撮るかは提案の段階で営業と技術が決める。３段目の判定 AI ができるまでは、決まりと汎用 AI で選び、解析する場面の数に月の上限を置く（p.12）

場面の数・印の割合・1場面の秒数はすべて仮説。現場監修の人数（5年目 2人）の中で回るかを 2 年目に確かめる

現場の勘を、次の担い手へ。

グラスの持ち方：レンタル → リース → 端末込みの料金

お客様に一から契約の手間をかけさせない。段階ごとに、誰が持ち、誰が手続きするかを変える

段階	いつ	持ち方	手続き	お客様の負担（10 台）	当社の負担
1 レンタル	試験導入（3 か月）	レンタル会社から当社が借りて渡す	当社	導入支援に含む	1 台 月約 1.7 万円（30 日 5 万円の例）
2 リース	本契約（1〜2 年目）	お客様名義でリース。当社が販売店・リース会社との手続きを代行	当社が代行	年約 32 万円	なし（在庫を持たない）
3 端末込みの料金	3 年目〜（選べる）	当社がまとめて調達し、利用料に端末代を含める	当社	端末 1 台 月約 2.6 万円（ライセンス込み）	在庫・故障の手当て

グラス	参考価格	3 年リース（料率 月約 3%）
カメラ付き AI グラス	約 8 万円（Ray-Ban Meta 第 2 世代 7.4 〜 8.9 万円）	1 台 年約 3 万円
表示付き AR グラス	約 12 万円（Meta Ray-Ban Display $799）	1 台 年約 4 万円
参考：産業用ヘッドセット	約 37 万円〜（RealWear Arc 3 の国内キャンペーン価格）	1 台 年約 13 万円

なぜ最初からお客様に直接リースさせないか：試験導入の 3 か月のためにリースを組むのは重い。本契約からは名義はお客様、手続きは当社。端末の売上を当社に入れないので、利用料の粗利率が見えやすい

価格は販売店・メーカーの公表値（国内の正規販売は要確認）。リース料率とレンタル料は見積を取って確認する。端末込みの料金は計画の売上に入れていない

10 年の延長： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延ばした（万円）

	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	7 年	8 年	9 年	10 年
新規／期末の拠点	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81	36 ／ 109	38 ／ 136	40 ／ 162	40 ／ 186	40 ／ 207
社員	5	8	12	18	23	24	27	29	30	32
売上	1,200	4,800	10,700	17,800	26,900	35,500	43,800	51,800	59,100	65,500
営業損益	**▲4,844**	**▲4,763**	**▲3,696**	**▲3,857**	**▲1,117**	**4,522**	**7,883**	**12,006**	**16,307**	**18,981**
累積の営業損益	▲4,844	▲9,606	▲13,303	▲17,160	▲18,277	▲13,754	▲5,872	6,134	22,441	41,422
期末の現金	15,157	10,394	11,698	7,840	6,723	11,246	19,128	31,134	47,441	66,422

6 〜 10 年目の前提	6 年	7 年	8 年	9 年	10 年
新規の拠点	36	38	40	40	40
エンジニア	6	6	7	7	8
現場監修	2	3	3	3	4
導入コンサルタント	8	9	9	9	9
営業	3	4	4	4	4
管理	2	2	3	3	3
戦略企画	1	1	1	2	2
AI の学習費	400	440	480	520	560

ポイント

積み上げ型なので、採用を落とせば 6 年目に黒字が厚くなる。

採用を 1.3 倍にすると黒字は 7 年目、値下げ 20% や AI 費用 2 倍では現金がいったんマイナス（自己資金の追加が要る）

電線工場・海外・端末込みの料金は入れていない（上振れ）

代表・ CTO は 1 人のまま。導入コンサルタントは新規 ÷6 ＋定着支援、現場監修は印付けの量（ 81 拠点で約 1.3 人分）に合わせた。オフィス・広告・交通も段階的に増やした

現場の勘を、次の担い手へ。

厳しい質問：数字 → 式 → 前提の順で答える

一言で答え、このページ番号を示す

質問	一言の答え	詳細版
本当に年 300 万円払う？	1 台 1 日 23 分減れば元が取れます。想定は 35 分で、実証で測ります	p.8
1 時間の人件費の根拠は？	統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間です	p.5
4,000 万円も得するのでは？	全員ではなく、 AI グラスを掛けた班だけで数えています。手戻りは測れてから足します	p.6 〜 7
グラス代は誰が払う？	お客様の名義でリース、手続きは当社が代行。 10 台で年約 32 万円です	p.29
台数が増えると原価は？	1 台の値段が 1 台の原価を賄うので粗利率は約 70% のまま。崩れるのは全編を送る使い方です	p.11 〜 12
なぜ 5 年で黒字にならない？	人を先に雇うからです。 1 拠点 15 台にできれば 5 年目に黒字です	p.19 ・ 22
獲得が遅れたら？	採用も遅らせ、台数を増やします。 2 年目に 5 拠点未満なら採用を止めます	p.22
解約率の根拠は？	海外の B2B SaaS の目安から年 10% と置きました。日本の実績で更新します	p.14
普段使いのグラスで足りる？	録画と電池に制約があります。要所だけ記録し、実機で確かめます	p.26
市場が小さくない？	5 年目でターゲット市場の約 1.7% 。工場と海外は含めていません	p.24
全部 AI で解析したら高い？	録画は端末に残し、選んだ場面だけ解析します。選び方は 3 段階で賢くします	p.28
日立の AI Safety と同じでは？	方向は同じ。日立は自社の保守契約に AI を組み込む。当社は中堅の施工の書類と技能継承を月額で	本編 p.15
5 年で黒字にならないなら？	10 年で見れば 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に赤字を取り戻します	p.30
あなたが倒れたら？	役割を絞り判断基準を先に決め、 1 か月不在でも回る形にします	本編 p.32

詳しい想定問答は「カンツギ _ 想定問答 .md 」

現場の勘を、次の担い手へ。

出典：公的統計と公表価格

★ ＝最新年の値・原表を確認していない

項目	出典
電気工事従事者の年収 ★	厚生労働省「令和 5 年賃金構造基本統計調査」（月 36.74 万円 ×12 ＋賞与 110.06 万円＝約 551 万円）。職業情報提供サイト（令和 6 年）約 548 〜 551 万円
建築・土木技術者の年収 ★	同調査 建築技術者 約 642 万円（令和 6 年）・土木技術者 約 604 万円（令和 5 年）。施工管理者の区分はないため代用
年間総実労働時間	厚生労働省「毎月勤労統計調査」令和 6 年 建設業 月 161.5 時間（ ×12 ＝ 1,938 時間・残業込み）
会社負担の社会保険料	健康保険 約 5.0% ・厚生年金 9.15% ・雇用保険（建設） 1.1% ・子ども・子育て拠出金 0.36% ・労災 約 1.2% 。計 約 17%
時間外の割増・上限	労働基準法（割増 25% 以上、建設業は 2024 年 4 月から原則 月 45 時間・年 360 時間）
建設業の就業者・年齢	国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均） 477 万人、 55 歳以上 36.7%
電気工事業の許可業者数 ★	国土交通省 建設業許可業者数（令和 7 年 3 月末） 65,497 社（二次資料で確認）
市場の伸び	矢野経済研究所 No.3789 （建設テック）、 IMARC Group （ Japan Smart Factory ）
手戻り率・建設投資 ★	海外研究で工事費の 0.4 〜 6% 。建設投資は国交省 2025 年度見通し 約 75.6 兆円
グラス・リース ★	Ray-Ban Meta 第 2 世代、 Meta Ray-Ban Display $799 、 RealWear Arc 3 （国内 37 万円）。開発キットの映像 720p （ UploadVR ）。リース料率 3 年約 3%
クラウド・ AI の単価 ★	音声文字起こし $0.003 ／分、オブジェクト保存 約 $0.025 ／ GB ・月など各社の公表価格
解約率の目安	B2B SaaS の年間解約：大企業 5 〜 10% ・中小 30 〜 50% （海外の業界記事。一次調査ではない）
競合・国の方針	日立 ニュースリリース（ 2025 年 3 月・ 10 月）、日立 Physical AI 事例（日立パワーソリューションズ 2026 年 7 月）、 Safie Pocket2 、内閣府「人工知能基本計画」

数字はすべて tora_v2.js から出力。前提を変えると、本編・やさしい版・この資料の表が同じ式で計算し直される